

VOLCA_FM

version v1.3

Pierrick MEIGNEN

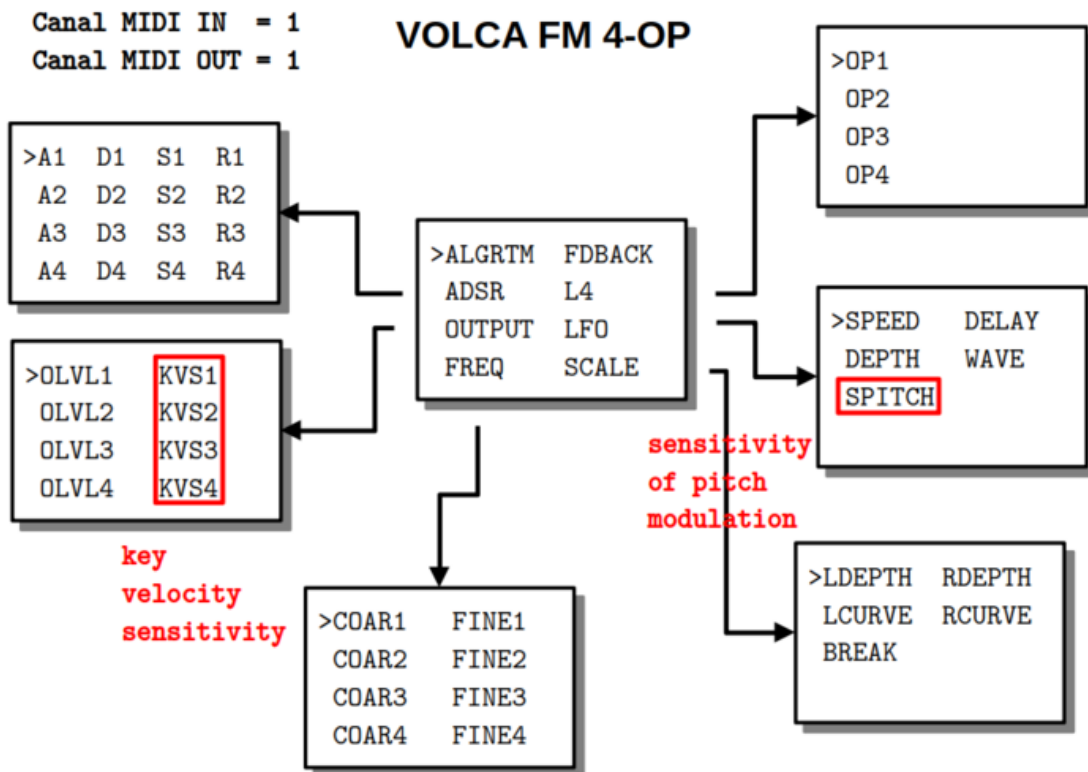


Figure 1: Paramètres

PRÉSENTATION

Le code permet au module MIDI TOOLS de modifier, par NPRN, 48 des 156 paramètres du Volca FM sous firmware 1.09, réduit à 4-OP pour simplifier la maîtrise FM sur le modèle du Yamaha FB-01. Un contrôleur MIDI externe peut aussi être utilisé (CC1 à CC48).

MODE D'EMPLOI

À la mise sous tension, l'écran affiche pendant quelques secondes un message d'information finissant par le numéro de version :

```
SEND SYSEX TO
VOLCA FM 4-OP
BY CIYLAB
vx.y.z
```

Pour choisir les paramètres, il faut tourner l'encodeur PARAMETER au-dessus de l'écran.

```
ALGRM FDBACK
ADSR L4
OUTPUT >LFO
FREQ SCALE
```

Ce même encodeur PARAMETER permet (sauf pour le choix de l'algorithme et du feedback) d'afficher la liste des paramètres par simple pression et de sélectionner le paramètre qu'on souhaite modifier.

```
>SPEED DELAY
DEPTH WAVE
SPITCH
```

Une nouvelle pression permet de revenir au menu principal.

Une fois le paramètre sélectionné, l'encodeur VALUE en dessous de l'écran permet d'en modifier la valeur. À noter qu'une rotation d'un seul cran de l'encodeur VALUE affiche la valeur sans la modifier. Une pression sur cet encodeur affiche le nom du paramètre.

Reboot : une pression longue sur l'encodeur PARAMETER redémarre le module.

Control Change : le module réagit aux messages CC dont le numéro est celui de l'un des 48 paramètres. Par exemple le CC 2 gère la quantité de feedback. Les changements de valeurs par les CC d'un contrôleur externe s'affichent en temps réel sur l'écran de la page concernant.

FDBACK

Le niveau de ré-insertion du signal. Provoque en général une saturation assimilable à du bruit.

ADSR

Cette page gère l'enveloppe pour chacun des 4 opérateurs :

- **A** plus la valeur est élevée pour l'attaque est rapide
- **D** règle la durée de la chute de l'attaque
- **S** règle le niveau de la tenue
- **R** règle la pente du relâchement

Les valeurs par défaut sont 99, 99, 99 et 0.

Remarques

- une enveloppe de DX7 (volca FM) dépend de 8 paramètres.

Ici nous choisissons A = R1, D = R2, S = L3, R = R4, L2 = L3 et R3 = 0. Le volume minimal est L4 (paramètre de la page L4) initialisé au maximum pour un son tenue comme sur un synthétiseur analogique.

ALGRM

Pour le choix de l'un des 8 algorithmes, le premier par défaut.

Correspondance des numéros d'algorithme

Les opérateurs 1 et 2 du volca sont désactivés. Voici le tableau des correspondances :

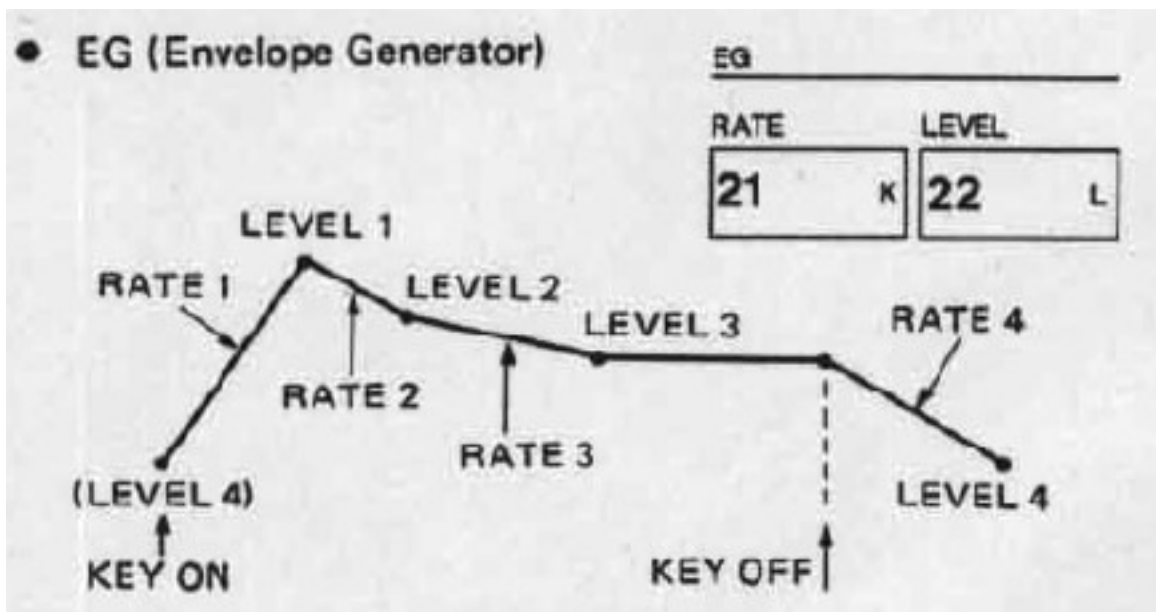


Figure 2: enveloppe du DX7

FB-01	volca FM
1	1
2	14
3	8
4	7
5	5
6	22
7	31
8	32

Affichage oled

algorithme 1

```

4]
2-3
1
*
```

algorithme 2

```

4]
3-2
1
*
```

algorithme 3

```

4
3
1-2]
*
```

algorithme 4

```
4]
3
1-2
*
```

algorithme 5

```
2 4]
1 3
* *
```

algorithme 6

```
4]
1 2 3
* * *
```

algorithme 7

```
4]
1 2 3
* * *
```

algorithme 8

```
1 2 3 4]
* * * *
```

FREQ

Cette page gère le rapport des fréquences pour chaque opérateurs.

- **COAR** le rapport grossier (coarse) des fréquences de 0.5 à 31
- **FINE** le rapport fin (fine) des fréquences de 1 à 2

Les valeurs par défaut sont 1 et 0 : la note entendue est la note jouée.

Remarques

- lorsque COAR est 2 puissance n alors la note entendue est la note jouée à l'octave n.
- la valeur de FINE est la note inférieure la plus proche suivant la formule:

$$\text{note} = \text{ceil}(12 * \log(\text{COAR} * (1 + 0.01 * \text{FINE})) / \log(2)) \% 12$$

L4

Cette page gère le niveau minimum du son avant et après l'application de l'enveloppe (paramètre L4 du DX7). La valeur 0 correspond au cas classique où le son n'est produit que pendant la durée de l'enveloppe. La valeur maximum de 99 correspond au cas où la durée du son est théoriquement infinie comme pour un synthétiseur analogique.

LFO

Cette page gère l'action du LFO sur le pitch (effet de vibrato) :

- **SPEED** vitesse
- **DELAY** durée avant activation
- **DEPTH** amplitude
- **WAVE** forme de l'enveloppe
- **SPITCH** sensibilité du pitch

Les valeurs par défaut sont nulles.

Remarques

- si la sensibilité est nulle alors aucune modulation n'est appliquée
- l'enveloppe 5 est aléatoire

OUTPUT

Cette page gère le niveau de sortie pour chaque opérateurs. Le résultat audio est différent s'il s'agit d'une porteuse ou d'un modulateur.

- **OLVL** le niveau de sortie
- **KVS** sensibilité au clavier (0 = amplitude indépendante toujours au maximum)

Les valeurs par défaut sont 99 et 0.

SCALE

Cette page gère l'amplitude sonore en fonction de la position de la note par rapport à une note de référence (break point)

- **LDEPTH** le niveau gauche
- **RDEPTH** le niveau droit
- **LCURVE** la courbe gauche de sensibilité
- **RCURVE** la courbe droite de sensibilité
- **BREAK** note de référence

Les valeurs par défaut sont nulles.

Remarques

- par exemple si on monte RDEPTH alors les notes à droite de BREAK seront moins audibles.
- le réglage ne porte que sur le premier opérateur en général porteur.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :

- Bus Eurorack : +12v 23mA

Dimensions :

- largeur : 8HP
- profondeur : 27mm

Librairies :

- MIDI Library 5.0.2
- SPI 1.0
- Versatile_RotaryEncoder 1.3.1
- U8g2 2.35.30
- Wire 1.0

Plateforme :

- arduino:megaavr 1.8.8
- thinary:avr 1.0.0